対面議論の決定を支援する音声エージェント

選択肢を外す・選ぶ発言の記録と確認

修士論文 進捗報告　2026 年 10 月

松井 玲　社会情報ネットワーク講座 合意情報学分野

主な指摘と今回の焦点

受けた指摘

- リサーチクエスチョンが散漫で、ツールの性能の問題に帰着している。介入やデザインが研究の核であるはず
- 話者同定などの基盤技術に寄りすぎている。 LLM による支援へ進めてほしい
- タイミングや音声対話の滑らかさではなく、介入の内容に踏み込み、新規性を明確にすること
- エージェント個体の評価ではなく、集団のコミュニケーションの変化を扱うこと
- 科学研究として、何が明らかになるのかを言えること

今回の焦点

- 話者同定の精度改善はここで閉じ、介入に使う範囲に限る
- 課題を、 LLM 支援の研究だけでなく、集団意思決定の心理学と会話分析から立て直す
- 介入の内容を、何を入力に、何を保持し、何を言うかまで示す
- 測るものを、エージェントの印象ではなく、参加者の行為の変化にする
- 決定の質は補助指標とし、改善は主張しない

2. 対象とする場面

候補を絞って一つに決める段階

対面の議論全般ではなく、複数の選択肢の理由を比べ、候補を絞って一つを決める段階を暫定の対象とする。実験では課題の設計でこの段階を作る

区別するもの	例	本研究での扱い
理由を比較する段階	A は近いが高い、 B は安いが遠い、と並べて比べる	対象とする段階。実験課題で設定し、自動では検出しない
除外や選択を提案する発言	「 B は遠いし、なしかな」	検出と読み返しの対象
集団として除外や選択が成立した発言	「じゃあ B は外しで」「うん」	参加者の発言から記録する。エージェントは宣言しない
発言がないまま話題から消えた選択肢	誰も B に触れないまま A と C の話に移る	発言がないので検出できない。最終確認で状態を示すだけ

今回の検出が扱えるのは、観測できる除外や選択の発言である。発言のない消失まで同じ精度で扱えるとは言わない

課題 A　情報の共有と、理由を判断に使うこと



分かっていること

- Alsobay ら : 5 人のオンライン議論 281 組で、 LLM の進行役は共有される情報を増やしたが、課題で定義された最適案の選択に有意な改善は確認されなかった [1]
- Greitemeyer ら : 選好を述べる前に情報を出す手続きで情報交換は増えたが、決定を予測したのは議論前の個人の選好だった [2]
- Mojzisch ら : 自分の選好に合わない情報は、他の参加者が声に出して認めると、決定への影響が増した [3]

共有が増えても決定が変わらない原因は、これらの研究では断定されていない。本研究は原因を決めつけず、共有のあとの応答の段階に支援を置く

[1] Alsobay, M. et al.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. CSCW 2026.
[2] Greitemeyer, T. et al.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. J. Exp. Psychol.: Applied 12(1), 2006.
[3] Mojzisch, A. et al.: Social validation in group decision-making. J. Exp. Soc. Psychol. 44(6), 2008.

課題 B　候補を外す発言のあとの応答

架空の会話例

田中　B は駅から遠いし、なしかな
佐藤　うーん
鈴木　（頷く）
田中　A か C だと…

観測できること

- 除外の提案に、短い応答が続き、次の候補へ話が進む
- B の理由について、補足や訂正の発言はない

分からないこと

- 補足や訂正が必要だったか。全員が納得していたのかもしれない
- 「うーん」や頷きが、同意なのか、保留なのか

先行研究が示すこと

- 提案が共同の決定になるには、内容の理解、実行できるという同意に加えて、決めたこととして扱う意志（commitment）が要る。短い応答だけでは三つ目が表れないことがあり、身体の動きや次の話題への移り方も関わる [4]
- 大学生 3 人の企画課題 4 組（母語 2 組、留学生 2 組）の分析で、提案の否決は、提案者自身の取り下げや、誰も触れないまま進む形で起きた。参加者が折衷案で自力で扱う例もあった [5]

[4] Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 2021. ／ Stevanovic, M.: Establishing joint decisions in a dyad. Discourse Studies 14(6), 2012.
[5] 渡辺文生：課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決．山形大学人文社会科学部研究年報 17, 2020.

課題 C　対面の音声で、進行中に確認する意味

対面であること自体を新規性にはしない。音声会話の特徴が、確認をいつ、どの長さで、どう訂正できる形で行うかという設計を決める

対面の音声会話の特徴	設計への結び付け
先ほどの発言を、画面上でそのまま読み返せない	外す、選ぶ発言と理由を、その場で短く読み返す
話題が移る前なら、今の選択事項の続きとして補足できる可能性がある	発言の直後に確認する。話題が進んでいれば古い内容は読み上げない
エージェントの音声も会話時間と発言機会を使う	読み返しは一文。回数と間隔に上限を置く。人が話し始めたら止まる
発話の重なりや認識の誤りがある	読み返した内容を参加者が訂正できる。訂正は記録に反映する

チャットでも同じ確認はできる。本研究は、音声の会話が進む中で、訂正できる形の確認を行う設計とその作用を調べる

具体的な課題例

架空の課題。新歓合宿の宿を 3 候補から 1 つ選ぶ。 3 人が資料を分担して読み、一人しか知らない情報が混ざっている

候補	全員が知っている	一人だけが知っている
A	駅から徒歩 5 分、 1 人 8,000 円、大広間あり	
B	駅からバス 20 分、 1 人 6,500 円	送迎バスがある（鈴木）
C	駅から徒歩 15 分、 1 人 6,000 円	大広間がない（田中）

この課題で起きうること

- 田中が「B は遠いからなし」と言い、短い応答のあと A と C の比較に移る。鈴木は送迎バスの情報を出す機会を得ないまま終わるかもしれない
- 出さない理由は様々ありうる（自分でも重要と思わない、話の流れを切りたくない、 B に興味がない）。会話だけでは分からない
- 本研究が支援するのは、情報を引き出すことではなく、外す提案とその理由が確認される機会を作ること。送迎バスの情報が出るかは、参加者の判断に委ねる

支援の狙いと研究目的

支援の狙い

参加者が選択肢を外す、または選ぶ発言をした際に、エージェントがその内容と理由を短く読み返し、ほかの参加者が補足や訂正をできる機会を設ける。読み返しと応答の機会によって、理由への応答と、その後の判断という集団の意思決定の過程に働きかける

研究目的

対面議論で、選択肢を外す・選ぶ発言をエージェントが読み返して確認の機会を設けると、参加者による理由の補足・訂正と、その後の判断がどう変わるかを調べる

リサーチクエスチョン

- RQ1　読み返しと確認の機会は、外す・選ぶ発言の理由に対する、他の参加者の補足、訂正、反論を増やすか
- RQ2　その機会は、その後の判断（外す、残す、選ぶ）と、議論の時間や負担をどう変えるか

近い研究と差分

観点	近い研究	既にあること	本研究との差
議論内容の記録、要約	EchoMind [6] ほか会議の記録支援	対面議論の論点を画面に構造化して示す。発話はしない	記録を声で読み返し、その場で補足、訂正を受ける
人の議長による確認と話題移行	Barnes [7]	議長の定式化（まとめ直し）が合意を取り付け、議題を閉じる	定式化をエージェントが行い、閉じる判断は参加者に残す
発言の言い直し（ revoicing ）	Dyke ら [8]	学習チャットで生徒の発言を言い直すと学習が向上した	対象が集団の除外、選択の提案。言い直しのあとに補足、訂正の機会を置く
LLM による集団議論の進行	Alsobay ら [1]	発言を促し、情報共有を増やした	情報を出す段階ではなく、外す、選ぶ段階で確認する

差分の候補は、除外、選択の発言をその場で読み返し、参加者が補足、訂正できる手続きを会話の進行に組み込むことと、その手続きが人同士の検討と判断に及ぼす作用を調べることである

[6] Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025. [7] Barnes, R.: Formulations and the facilitation of common agreement in meetings talk. Text & Talk 27(3), 2007.
[8] Dyke, G., Adamson, D., Howley, I. and Rosé, C. P.: Enhancing Scientific Reasoning and Discussion with Conversational Agents. IEEE Trans. Learning Technologies 6(3), 2013.

新規性の整理

技術的な新規性	ない。既存の音声認識、話者同定、 LLM 、音声出力の組み合わせで、新しい認識手法や生成手法は提案しない
介入設計の差分	除外、選択の発言をその場で読み返し、参加者が補足、訂正できる手続きを会話の進行に組み込む。読み返しの対象を集団の除外、選択の提案に限り、記録の更新は参加者の発言だけを根拠にする
得られる実証的知見	その手続きが、理由への補足、訂正、反論と、その後の判断、負担にどう作用するか。対面の音声会話で、記録を声で返す確認がどう受け取られるか
弱い部分	手続きは単純で、人の進行役が行ってきた確認に近い。差分が先行研究に対して十分かは、調べた範囲では判断しきれず、実験の結果で示す必要がある

提案手法の概要

参加者が選択肢を外す、または選ぶ発言をした際に、エージェントがその内容と理由を短く読み返し、ほかの参加者が補足や訂正をできる機会を設ける

働きかける場面	参加者が選択肢を外す、残す、選ぶ発言をした直後。最後に一つに決める発言のあとにも一度
読み返す内容と応答の機会	提案の内容（どの選択肢をどうするか）と、その理由にあたる発言の引用を一文で読み返し、補足や訂正を求めて数秒待つ。出た補足、訂正、異論は、その発言を根拠に記録して一言で返す。最後の発言のあとは、理由や異論の記録がある選択肢の状態を読み上げる
支えようとする行為	理由を足す、直す、反論する。外した選択肢を再び検討する。理由を説明して維持する。最終的にどの案を選ぶかを、記録された理由を参照して決める
期待する変化（仮説）	外す、選ぶ理由が声で確認されることで、他の参加者がその理由に応答しやすくなり、判断がその応答を経て行われる。負担の増加や追認の圧力が生じる可能性も併せて確かめる

6. 提案手法

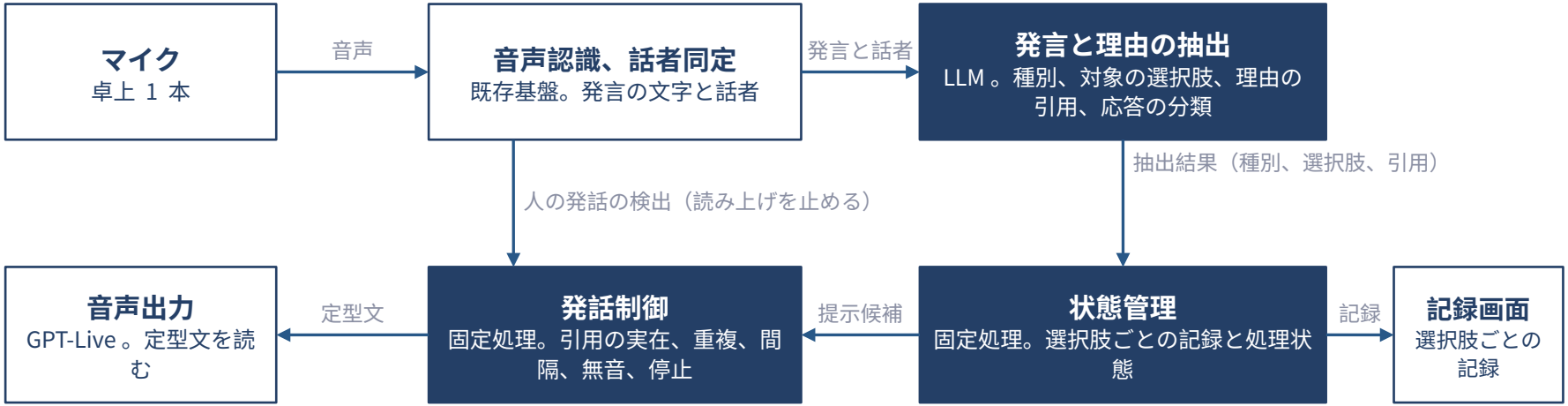
参加者とエージェントの役割



エージェントがしないこと（設計上の制約）

制約	理由	処理での扱い
除外や選択を宣言しない。「確定します」と言わない	決めるのは参加者。宣言すると追認の圧力になる	記録の更新は参加者の明示的な発言だけを根拠にする
無応答を同意や除外の成立に変えない	沈黙の意味は会話だけでは分からない	応答がなければ記録を変えず、会話の監視へ戻る
異論を集団の方針にしない	異論があるという事実と、集団の判断は別	異論は根拠発言つきで記録し、判断は参加者に残す
引用にない内容を補わない	誤った読み上げは誘導になる	読み上げる前に、引用が元の発言に実在するか検査する

システム構成



LLM が担うのは、意味に基づく抽出（発言の種別、対象の選択肢、理由や補足の箇所）と、読み返しのあとの応答の分類。
固定処理が担うのは、引用の実在確認、重複の防止、時間の管理、発話の停止、記録の更新条件、出力形式の検査

話者情報は、提案者と応答者を区別するために使う。個人名は読み上げない。記録画面は両条件で参加者から見える

保持する状態

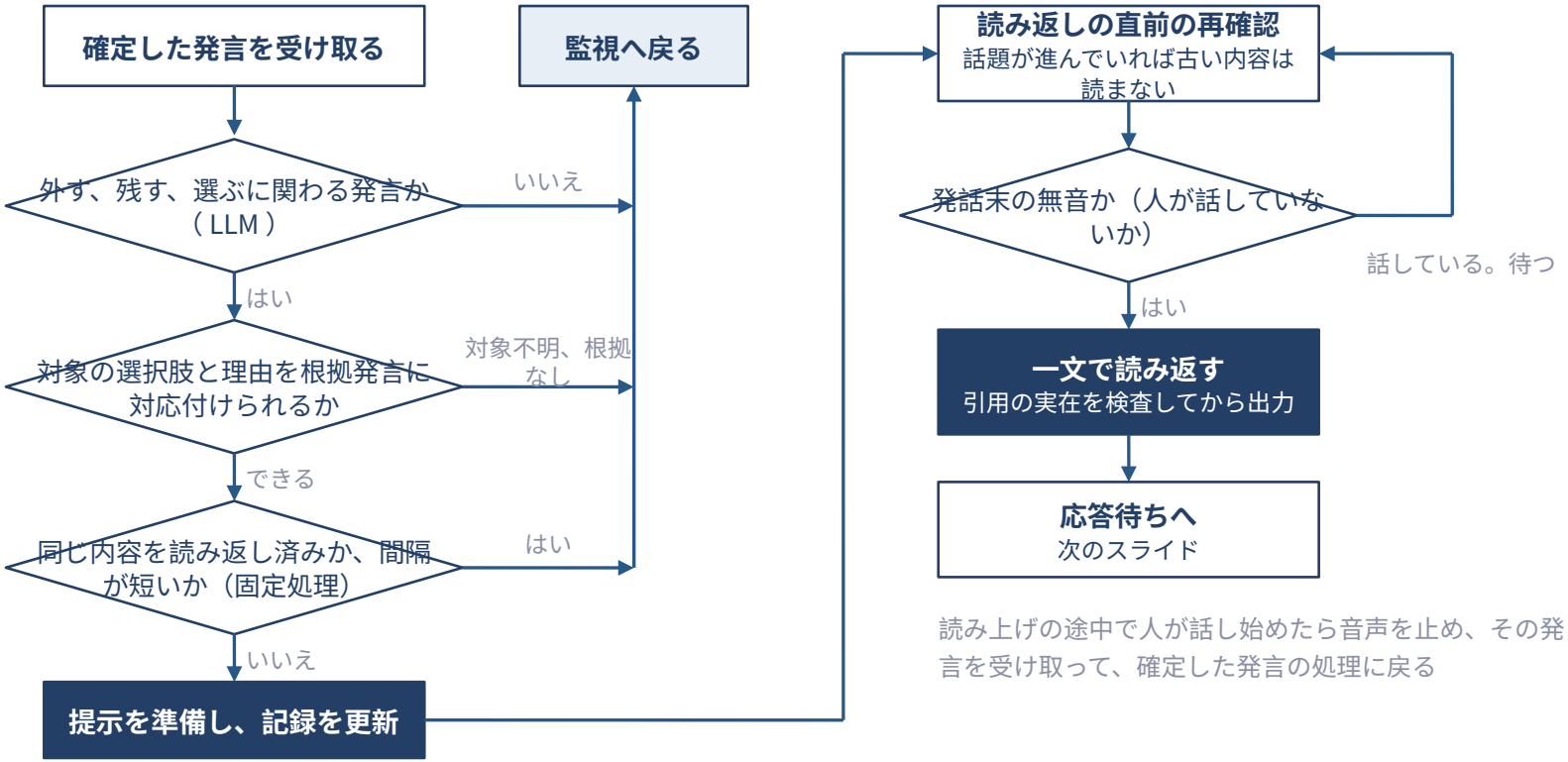
選択肢ごとの記録（参加者の意思決定の状態）

項目	内容	根拠
選択肢 ID	A 、 B 、 C 。課題で決まる	固定
提案	外す提案、残す提案、選ぶ提案と、その発言者	発言 ID
理由の引用	提案の理由にあたる発言の逐語の抜き出し。複数可	発言 ID
補足、訂正、異論	読み返しのあとに出た発言。種別と引用	発言 ID
参加者による成立の発言	除外や選択に他の参加者が明示的に同意した発言。あれば除外成立、選択成立	発言 ID

システムの処理状態（参加者の状態とは別に持つ）

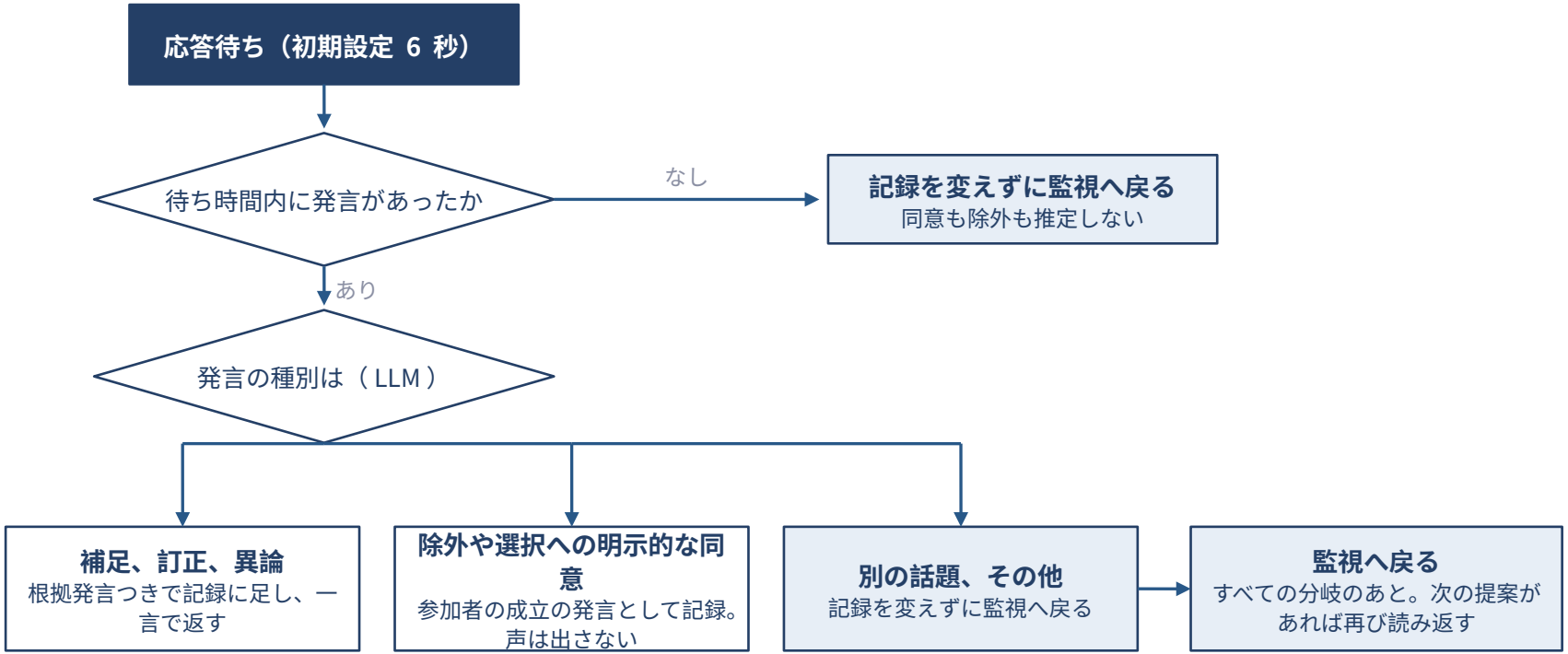
項目	内容
処理の段階	監視中、提示準備、応答待ち、記録更新
提示の履歴	選択肢ごとに、同じ内容を読み返した回数と時刻。直近の発話時刻

アルゴリズム 1　検出から読み返しまで



読み上げの途中で人が話し始めたら音声を止め、その発言を受け取って、確定した発言の処理に戻る

アルゴリズム 2　応答の処理



最終確認：一つに決める発言を検出したら、理由や異論の記録がある選択肢の状態を一度だけ読み上げ、監視へ戻る。決める発言は参加者のもの

動作例 1　補足が出て、判断に使われる（架空）

田中	B は駅から遠いし、なしかな	外す提案を検出
佐藤	うーん	
LLM	**B を外す提案と、駅から遠いという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ**	読み返し
鈴木	遠いんだけど、 B だけ駅まで送迎バスがあるって資料にあったよ	補足として記録
LLM	**送迎バスがあるという補足を、 B の記録に足しました**	記録した内容を一言で返す
佐藤	送迎があるなら、遠さは気にしなくていいかも。値段も安いし	別の参加者が理由を検討
田中	そっか。じゃあ B も残して A と比べよう	提案者が判断を変える発言。残す提案として記録

- 読み返す、人が補足する、別の参加者が検討する、判断を変える（または理由を述べて維持する）、の四段まで示す。情報が足されただけでは判断の変化と呼ばない
- エージェントの発話は 2 回、合計 10 秒前後（架空例での概算）。補足が出なかった場合は、動作例 2 の無応答の扱いになる

動作例 2　訂正、無応答、既出の理由の再利用（架空）

田中	C はちょっとなあ。大広間がないんだよ	外す提案を検出。理由を引用
LLM	**C を外す提案と、大広間がないという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ**	読み返し
田中	外すとまでは言ってない。迷ってるだけ	訂正として記録。提案を取り下げに更新
LLM	**C の外す提案を取り下げに直しました**	訂正の反映を一言で返す
	数分後	
佐藤	やっぱり C は外そう。夜に集まれないのは困る	外す提案を検出。理由は既出の発言を引用
LLM	**C を外す提案と、大広間がないという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ**	同じ選択肢の 2 回目（初期設定の上限）
鈴木	うん	
	（6 秒、発言なし）	記録を変えずに監視へ戻る。声は出さない
田中	じゃあ C はなしで、A と B で	外すことへの明示的な同意。除外成立として記録

無応答は同意にも除外にも変換しない。除外が成立したと記録するのは、参加者が明示的に同意した発言があったときだけ

効果が生じる仮説と、逆効果の可能性

効くと考える仕組み

- 外す提案の理由が声で確認されるので、補足や訂正をその選択事項の続きとして言える
- 選好に合わない情報は、他の参加者が認めると決定への影響が増した [3] 。確認の機会は、その応答が起きる場所を作る
- 決定時に見直す if-then 計画を持った集団は、見直す目標だけの集団より最適案を多く選んだ（ 42 決定中 5 対 0 ）。共有量は不変 [9] 。最終確認はその見直しを手続きとして置く

逆効果の可能性

- 追認の圧力。軽い発言が読み返されて公式なものになり、覆しにくくなる
- 不要な中断。全員が納得している除外にも確認が入り、流れを切る
- 誤った読み上げによる誘導と、訂正の負担
- 確認に慣れて「うん」で流す。問いかけ型の介入は時間とともに無視された報告がある [10]

どちらに振れるかは分かっていない。予備試行で逆効果の兆候を先に見る。 Thürmer らの対照群にも見直しの指示はあり、見直しの有無の効果ではない

[9] Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems. J. Behavioral Decision Making 28(2), 2015.
[10] Lee, S. et al.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking. CHI EA 2025.

リサーチクエスチョンと主比較

主比較（被験者内）

条件	エージェントの動作	記録画面
記録のみ	同席し、発言を抽出して記録するが、声は出さない	あり
読み返しと確認	提案手法。読み返し、補足の記録、最終確認を声で行う	あり

この比較で分かるのは、声での読み返しと確認の機会を加えることの作用である。記録画面は両条件にあるので、記録の存在そのものの効果は含まない

選ばなかった比較と理由

- 読み返しのみ（補足を求めない）と、読み返しに確認の機会を加えた条件の比較。確認の機会の追加効果を直接問えるが、差が小さく、この規模では区別が難しい。条件を増やさず、まず全体の作用を見る
- エージェントなし（記録画面もなし）との比較。記録画面の効果と声の効果が混ざる

元の計画（記録のみ vs 提案手法）を維持する。確認の機会の追加効果は、結果を見てから次の研究で分ける

実験手順

- 参加者 : 3 人 1 組。組数は未確定（募集次第。目標は 6 組以上）。参加者の募集元も未確定
- 課題 : 正解のある 3 択の課題を 2 つ用意し、同じ組が両条件を 1 回ずつ行う。各選択肢の情報を分担して配り、一人しか知らない情報を混ぜる
- 順序 : 条件の順序と課題の割り当てを組ごとに入れ替える。確認の手続きに慣れる持ち越しは、順序の要因として分析に入れる
- 手順 : 声の登録、練習 5 分、本議論 20 分程度。議論前に各自の第一候補を書く。終了後に質問紙と、記録画面を見ながらの聞き取り
- 記録 : 音声、話者付き文字起こし、エージェントの発話と抽出結果、記録画面の履歴

- 発言のイベントは組の中で従属するので、独立した標本として数えない。組を単位に、条件差を探索的に推定する
- 音声からは条件が分かるので、評価者に条件を完全に伏せることはできない。エージェントの発話を除いた文字起こしで人の行為を符号化し、限界として明記する

評価指標

人の行為（主指標。エージェントの発話は数えない）

指標	測り方
理由の補足、訂正、反論	外す、選ぶ提案のあとに、人が理由を足す、直す、反論した発言の数と内容
発言者以外の具体的な応答	提案者以外が、その理由に具体的に触れた発言があったか
提案のその後	除外の撤回、条件付きの維持、理由付きの維持、のどれで終わったか
最終判断への接続	最後に決める発言で、記録された理由や補足が参照されたか

負担と副作用

- 不要な確認の数（全員が既に同意していた提案への読み返し）、訂正を要した読み返しの数、議論時間、エージェントの発話秒数
- 質問紙：中断と感じたか、異論を言いにくくなったか、記録は正しかったか

補助指標

- 決定の正答。過程の変化との関係を見る補助として扱う。事後に各自が書く理由は、記憶と解釈を含むので合意の指標にはしない

予備試行で確かめることと判断基準

確かめること	方法	採用判断の目安
外す、選ぶ発言を適切に捉えられるか	エージェントなしの 3 人 20 分の録音に LLM の抽出を流し、人手の判定と突き合わせる	見逃しより誤検出を重く見る。誤検出が多ければ抽出の条件を直す
元の意味を保って読み返せるか	同じ録音で、生成した定型文を人が読み、意味の変化を判定する	意味を変える読み返しが残れば、引用の検査を強める
参加者が補足、訂正の機会として受け取るか	人がエージェント役を務める模擬セッション	短い応答が多いだけで失敗としない。補足や訂正が一度も起きないなら、文言と待ち時間を見直す
その後、人同士の検討につながるか	模擬セッションの記録を符号化する	発話が増えただけで成功としない
追認の圧力や不要な中断にならないか	模擬のあとの聞き取り	圧力や中断の訴えが続けば、確認の回数と対象を絞る

改善で直せること（抽出、文言、待ち時間）と、中核の仮説が支持されないこと（機会を設けても補足や検討が起きない）を分ける。後者は予備試行では判断せず、本実験で確かめる

実装状況と今後の予定

実装状況

部分	状況
音声認識、話者同定、全二重の音声出力	実装済み。中間試問会で報告
発言と理由の抽出（ LLM ）	設計済み。実装はこれから
状態管理、発話制御、記録画面	設計済み。実装はこれから
定型文を GPT-Live にそのまま読ませること	未確認。言い換えが起きないかを最初に確かめる

予定

時期	内容
10 月下旬	抽出、状態管理、発話制御の実装。録音を使った予備試行
11 月	模擬セッション。研究室の打ち合わせで試す。対面の参加者実験
12 月	分析、考察
1 月	修士論文の執筆、提出

まとめ

課題	情報や理由が共有されても、他の参加者の応答と最終判断に使われるかは別である。対面の音声では、候補を外す発言のあとに確認が十分に行われない可能性がある
提案	外す、選ぶ発言の直後に、エージェントが提案と理由を読み返して補足や訂正の機会を設け、参加者の発言だけを根拠に記録を更新し、最後に記録の状態を読み上げる。決めるのは参加者
明らかにすること	確認の機会で、理由の補足、訂正、反論と、その後の判断がどう変わるか。負担と逆効果を含めて測る
今後	抽出と発話制御を実装し、録音と模擬で確かめたうえで、対面の実験を行う

参考文献

[1] Alsobay, M., Rothschild, D., Hofman, J. M. and Goldstein, D. G.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. (CSCW 2026). arXiv:2508.08242v2.
[2] Greitemeyer, T., Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. Journal of Experimental Psychology: Applied 12(1), 31–42, 2006.
[3] Mojzisch, A., Schulz-Hardt, S., Kerschreiter, R., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Social validation in group decision-making: Differential effects on the decisional impact of preference-consistent and preference-inconsistent information. Journal of Experimental Social Psychology 44(6), 1477–1490, 2008.
[4] Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 660821, 2021. ／ Stevanovic, M.: Establishing joint decisions in a dyad. Discourse Studies 14(6), 779–803, 2012.
[5] 渡辺文生：課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決．山形大学人文社会科学部研究年報 17, 1–17, 2020.
[6] Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025.
[7] Barnes, R.: Formulations and the facilitation of common agreement in meetings talk. Text & Talk 27(3), 273–296, 2007.
[8] Dyke, G., Adamson, D., Howley, I. and Rosé, C. P.: Enhancing Scientific Reasoning and Discussion with Conversational Agents. IEEE Transactions on Learning Technologies 6(3), 240–247, 2013.
[9] Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems: If-Then Planning to Review Information Improves Group Decisions. Journal of Behavioral Decision Making 28(2), 101–113, 2015.
[10] Lee, S., Hwang, J., Kim, C. and Lee, K.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking: Challenging Social Influence in Group Decision-Making. CHI EA 2025.

補足 A

設計上の初期設定値（未検証）

以下はいずれも根拠のある最適値ではなく、設計上の初期設定である。予備試行で調整する

項目	初期設定	意図
読み返しの前に待つ無音	1.2 秒	人の発話の途中に被せない。既存の介入と同じ値
応答待ち	6 秒	補足や訂正を言う時間。長いと中断になる
理由の引用の探索範囲	直近の発言を優先し、同じ選択肢の記録にある過去の発言も対象	理由が前に述べられている場合に備える
同じ選択肢への読み返し	最大 2 回	繰り返しの中断を防ぐ
読み返しの間隔	60 秒以上	同上
人の応答を見る窓（評価用）	提案のあと 45 秒	符号化の単位。条件間で同じ窓を使う

補足 B

検討して採らなかった案

案	採らなかった理由
未検討の情報を再提示する	公開ログの分析で、明確に必要な場面が少なく、どの情報を選ぶかにエージェントの判断が入る
参加者が言葉にしていない前提の違いを示す	公開ログ 13 議論 84 時点で、対象になる場面が 2 時点のみ
共有済みの情報から比較の問いを作る	問いの内容にエージェントの観点が入る。問いかけ型は時間とともに無視される報告がある
述べた理由を反実仮想で問う	個人の意思決定で負荷が増え、正答率は変わらなかった報告がある。問いが誘導に見える
発言量の均衡を促す	発言の偏りは減るが、本研究の関心である理由の扱いには届かない

いずれも、本研究の関心（出た理由が判断に使われるか）に対して、エージェントの観点を持ち込まずに支援する形にならなかった